Fiche calcul 5

Exercice 1

On choisit un nombre x et on lui applique les deux programmes de calcul suivants.

Programme A	**Programme B**
Multiplier le nombre par 3. Soustraire 7 au résultat.	Ajouter 1 au nombre. Multiplier le résultat par 2.

1. Calculer le résultat de chaque programme si on choisit 4, puis si on choisit -1.
2. Exprimer en fonction de x le résultat de chaque programme.
3. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ?
4. Pour quels nombres le résultat du programme A est-il strictement supérieur à celui de B ?

Exercice 2

Une boutique loue des vélos électriques pour x heures, avec $0 \leqslant x \leqslant 10$, selon deux tarifs.

Tarif A	**Tarif B**
5 € par heure.	15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

1. Compléter le tableau.

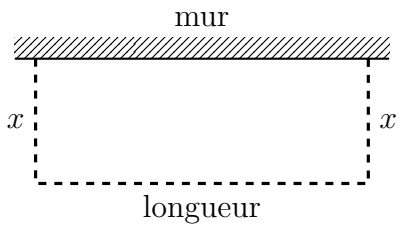
Durée (en heures)	2	4	6
Prix avec le tarif A (en €)			
Prix avec le tarif B (en €)			

2. Exprimer en fonction de x le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.
3. Pour quelle durée les deux tarifs sont-ils égaux ?
4. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Répondre par un intervalle, sans oublier que $0 \leqslant x \leqslant 10$.
5. Avec le tarif B et 25 € au plus, combien de temps peut-on louer un vélo ?

Fiche calcul 5

Exercice 3

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur.
On dispose de 24 m de grillage.
Le grillage ne sert que sur les trois côtés en pointillés.
On note x la largeur de l'enclos, en mètres.



1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer qu'en général, elle vaut $24 - 2x$.
2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que $x \in]0\,;\,12[$.
3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?
4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?
5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?

Exercice 4

Pour aller plus loin. Pour convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, on utilise :

$$F = 1{,}8\,C + 32$$

où C est la température en °C et F la température en °F.

1. Convertir 0 °C, puis 100 °C, en degrés Fahrenheit.
2. Une recette demande un four à 356 °F. Quelle est cette température en degrés Celsius ?
3. Pour quelles températures C a-t-on $50 \leqslant F \leqslant 77$? Répondre par un intervalle.

Fiche calcul 5

Exercice 1

1. Avec 4 : A donne $3 \times 4 - 7 = 5$ et B donne $(4 + 1) \times 2 = 10$.
   Avec -1 : A donne $3 \times (-1) - 7 = -10$ et B donne $(-1 + 1) \times 2 = 0$.
2. A : $\boldsymbol{3x - 7}$. B : $\boldsymbol{2(x + 1) = 2x + 2}$.
3. $3x - 7 = 2x + 2 \iff x = 9$. Il faut choisir **9** (les deux programmes donnent alors 20).
4. $3x - 7 > 2x + 2 \iff x > 9$. $S = \boldsymbol{]9\,;\,+\infty[}$

Exercice 2

1. Tarif A : 10 €, 20 €, 30 €. Tarif B : $15 + 4 = 19$ €, $15 + 8 = 23$ €, $15 + 12 = 27$ €.
2. Tarif A : $\boldsymbol{5x}$. Tarif B : $\boldsymbol{15 + 2x}$.
3. $5x = 15 + 2x \iff 3x = 15 \iff x = 5$. Les tarifs sont égaux pour **5 heures** (ils coûtent alors 25 €).
4. $15 + 2x < 5x \iff 15 < 3x \iff 5 < x$. Avec $0 \leqslant x \leqslant 10$: $S = \boldsymbol{[5\,;\,10]}$.
5. $15 + 2x \leqslant 25 \iff 2x \leqslant 10 \iff x \leqslant 5$. Avec $x \geqslant 0$: $x \in \boldsymbol{[0\,;\,5]}$, soit au plus 5 heures.

Exercice 3

1. Si $x = 5$, les deux largeurs utilisent 10 m, il reste $24 - 10 = 14$ m. En général, il reste $24 - x - x = \boldsymbol{24 - 2x}$.
2. $x > 0$ et $24 - 2x > 0 \iff 24 > 2x \iff x < 12$. Donc $x \in \boldsymbol{]0\,;\,12[}$.
3. $24 - 2x \geqslant 10 \iff 14 \geqslant 2x \iff x \leqslant 7$. Avec $x \in]0\,;\,12[$: $x \in \boldsymbol{]0\,;\,7]}$.
4. $24 - 2x \geqslant x \iff 24 \geqslant 3x \iff x \leqslant 8$. Avec $x \in]0\,;\,12[$: $x \in \boldsymbol{]0\,;\,8]}$.
5. $x = 2$: $2 \times 20 = 40$ m². $x = 6$: $6 \times 12 = 72$ m². $x = 10$: $10 \times 4 = 40$ m².
   L'aire dépend de $\boldsymbol{x}$: elle vaut $x(24 - 2x)$. On cherchera au chapitre suivant la valeur de x qui la rend la plus grande.

Exercice 4

1. $1{,}8 \times 0 + 32 = \boldsymbol{32}$ °F. $1{,}8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = \boldsymbol{212}$ °F.
2. $1{,}8\,C + 32 = 356 \iff 1{,}8\,C = 324 \iff C = \dfrac{324}{1{,}8} = \dfrac{3240}{18} = 180$. Le four est à **180** °C.
3. $50 \leqslant 1{,}8\,C + 32 \leqslant 77 \iff 18 \leqslant 1{,}8\,C \leqslant 45 \iff 10 \leqslant C \leqslant 25$. $C \in \boldsymbol{[10\,;\,25]}$